

Lab 02.01: Exploring the Bash Shell (Part I)

Practice Contents

1. The simplest Linux commands can be used without options.

a. Enter **ls**.

- *What does this command do?*

Liệt kê danh sách các tệp và thư mục trong thư mục hiện hành

Enter **pwd**.

- *What does this command do?*

Hiển thị đường dẫn đầy đủ của thư mục làm việc hiện tại (Print Working Directory)

b. Type **cd** ...

- *What does this command do?*

Di chuyển ngược lên một cấp thư mục (thư mục cha)

- *How does your prompt change?*

prompt sẽ thay đổi để hiển thị tên thư mục mới

Type **ls** again.

- *How does this differ from part a?*

Kết quả khác với phần trước vì đang liệt kê tệp ở thư mục cha, không phải thư mục người dùng ban đầu

c. Type each of these commands individually and *briefly explain what each does*.

hostname arch uname date

```
HE210528@OSG203:~$ hostname
```

```
OSG203
```

```
HE210528@OSG203:~$ arch
```

```
x86_64
```

```
HE210528@OSG203:~$ uname
```

```
Linux
```

```
HE210528@OSG203:~$ date
```

```
Wed May 13 09:48:49 AM EDT 2026
```

- **hostname**: Hiển thị tên của máy tính trong mạng
- **arch**: Hiển thị kiến trúc phần cứng của máy
- **uname**: Hiển thị tên hệ điều hành
- **date**: Hiển thị ngày và giờ hệ thống hiện tại

Now type all four of these instructions in one command, separating each by a semicolon (;).

- *Does the output differ as compared to executing each instruction individually?*

```
HE210528@OSG203:~$ hostname; arch; uname; date
```

```
OSG203
```

```
x86_64
```

```
Linux
```

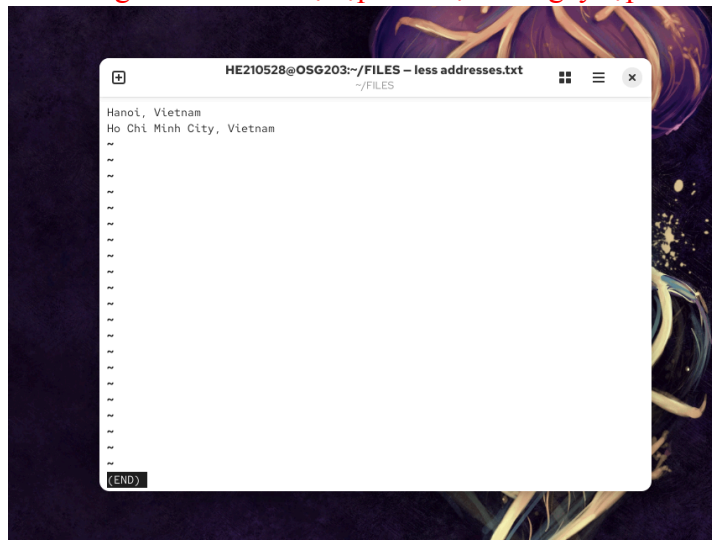
```
Wed May 13 09:49:03 AM EDT 2026
```

Đầu ra không thay đổi so với thực hiện riêng lẻ, nó chỉ đơn giản là chạy các lệnh liên tiếp nhau trong một lượt

- d. Enter **whoami** and then **who**.
- *How do the two outputs differ?*
 - **whoami**: chỉ hiển thị tên người dùng hiện tại của
 - **who**: hiển thị danh sách tất cả người dùng hiện đang đăng nhập vào hệ thống
- e. Type **cd ~/FILES** followed by **more addresses.txt** and **less addresses.txt**. Type **q** to exit from the display shown by the less command. Type **more /etc/passwd** and **less /etc/passwd**.
- *How do the two instructions, more and less, differ in terms of the output presented and exiting from them?*
 - *Sự khác biệt về hiển thị đầu ra:*
 - + **more**: Hiển thị nội dung tệp theo từng trang. Nó chỉ cho phép cuộn xuống

```
HE210528@OSG203:~/FILES$ more addresses.txt
Hanoi, Vietnam
Ho Chi Minh City, Vietnam
```

- + **less**: Cho phép cuộn cả lên và xuống (sử dụng phím mũi tên hoặc Page Up/Down) mà không cần tải toàn bộ tệp vào bộ nhớ ngay lập tức



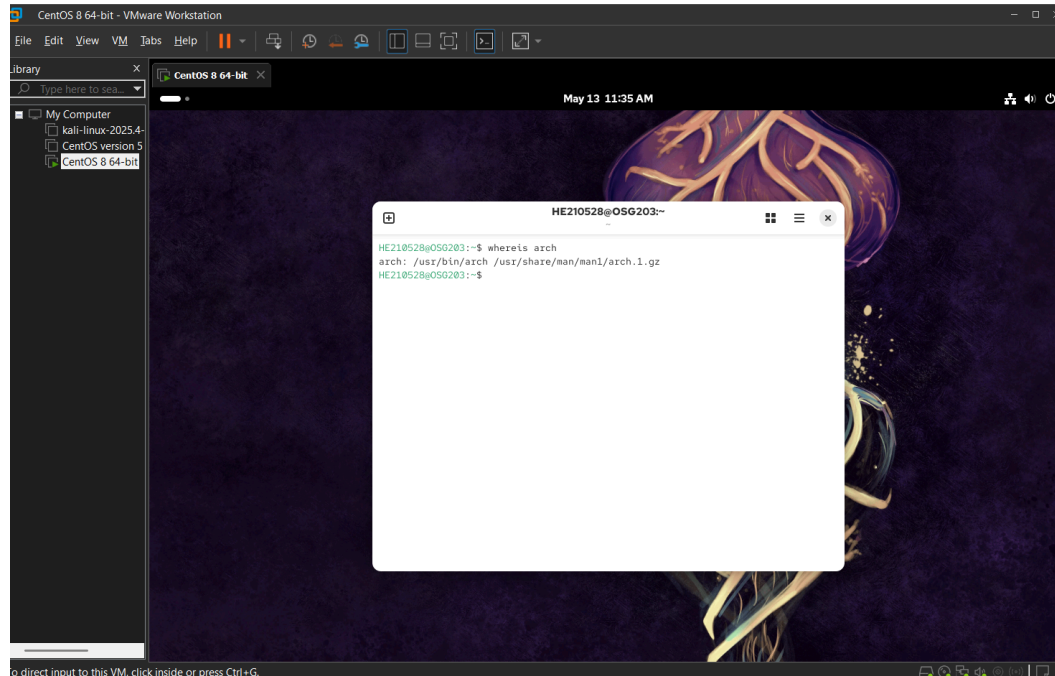
- f. Type **which arch**, **which ip**, **which systemd**.
- *What are the responses to each?*
 - **arch**: Trả về đường dẫn `/usr/bin/arch`

```
HE210528@OSG203:~/FILES$ which arch
/usr/bin/arch
```
 - **ip**: Trả về đường dẫn `/usr/sbin/ip`

```
HE210528@OSG203:~/FILES$ which ip
/usr/sbin/ip
```
 - **systemd**: Thường không có phản hồi hoặc báo lỗi không tìm thấy (mặc dù nó tồn tại trong hệ thống)

```
HE210528@OSG203:~/FILES$ which systemd
/usr/bin/which: no systemd in (/home/HE210528/.local/bin:/home/HE210528/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin)
```

Use **whereis** to locate each of these three programs, as in **whereis arch**.



- How does the output from *whereis* differ for *arch*?
Trả về nhiều thông tin hơn. Ngoài tệp thực thi, nó còn hiển thị vị trí của mã nguồn (source) và các trang hướng dẫn sử dụng (manual pages) trong thư mục `/usr/share/man/`

The executable, *systemd*, is stored in `/usr/lib/systemd`.

- Why did **which** not find it?
Lệnh *which* chỉ tìm kiếm trong danh sách các thư mục được định nghĩa trong biến môi trường **\$PATH** của người dùng hiện tại. Thư mục `/usr/lib/systemd` thường không nằm trong biến **\$PATH** tiêu chuẩn, do đó *which* sẽ bỏ qua vị trí này

2. We will now explore commands that use options. Type **cd ~/DUMMY-DIRECTORY**.

a. Type **ls**. Now type **ls -l**.

- How do the two outputs differ?
ls chỉ hiển thị tên của các tệp và thư mục. Trong khi đó, *ls -l* hiển thị danh sách theo định dạng dài (long listing format), cung cấp thông tin chi tiết về từng tệp.
- List three things that *ls -l* shows you that *ls* did not.
 - + Quyền truy cập tệp (ví dụ: `-rw-r--r--`).
 - + Kích thước tệp (tính bằng byte)
 - + Thời gian sửa đổi lần cuối (ngày và giờ)

b. Type **ps** to view active processes.

- How many processes are listed?
khi gõ **ps** không có tùy chọn, hệ thống chỉ liệt kê 2 tiến trình là chính Bash shell đang chạy và chính lệnh **ps** vừa nhập

```
HE210528@OSG203:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 4565 pts/0      00:00:00 bash
 4661 pts/0      00:00:00 ps
```

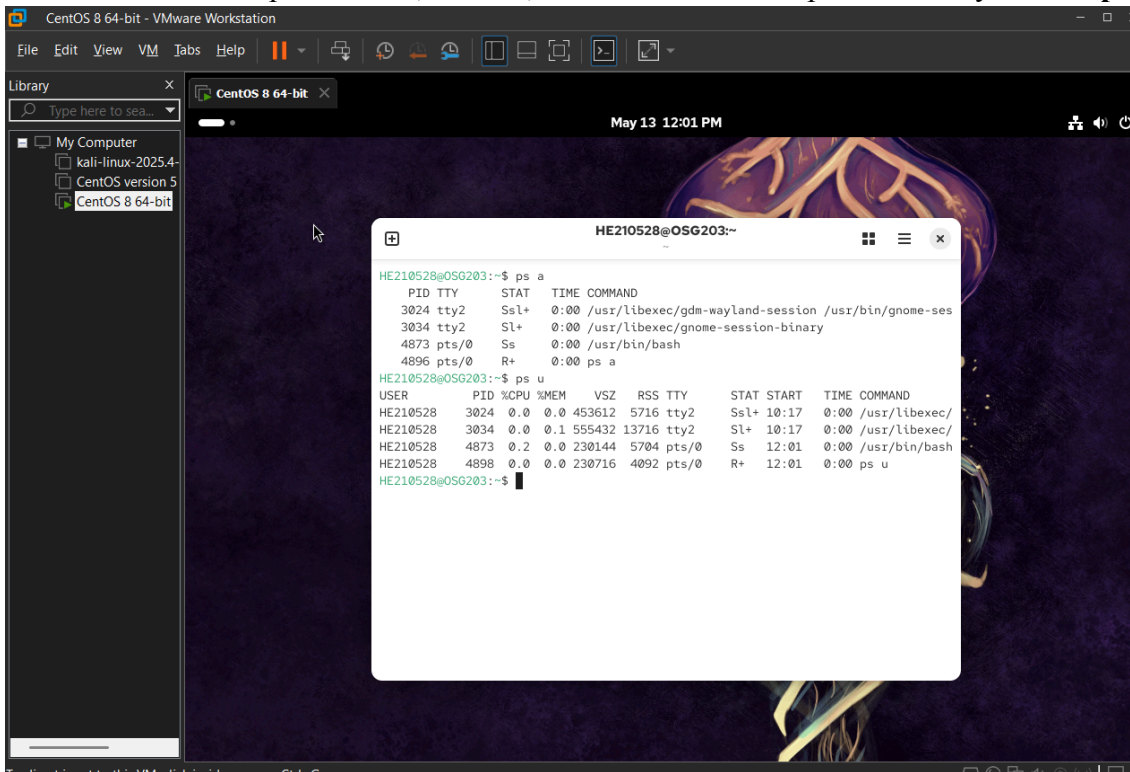
ps has many options, some are specified *without* a hyphen. Try **ps T**.

```
HE210528@OSG203:~$ ps T
  PID TTY          STAT       TIME COMMAND
  4565 pts/0        Ss          0:00   /usr/bin/bash
  4679 pts/0        R+          0:00   ps T
```

- How does this output differ from `ps` with no options?

Option **T** sẽ liệt kê tất cả các tiến trình đang chạy gắn liền với terminal hiện tại, thay vì chỉ các tiến trình đang hoạt động của người dùng

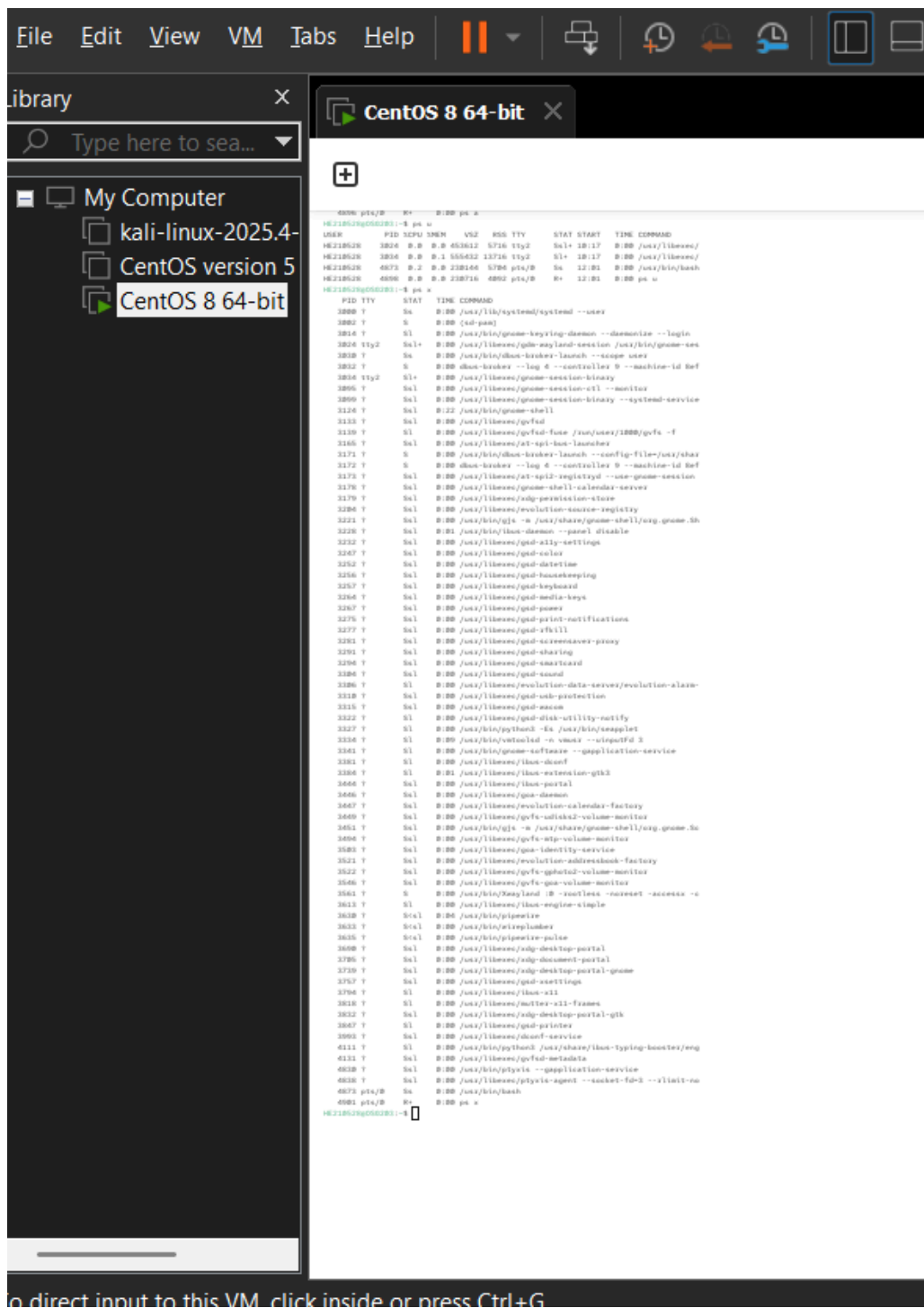
Three other options are **a**, **u** and **x**, which will list more processes. Try each of `ps a`, `ps u` and `ps x`.



```
CentOS 8 64-bit - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
  Type here to search
  My Computer
    kali-linux-2025.4-
    CentOS version 5
    CentOS 8 64-bit

May 13 12:01 PM

HE210528@OSG203:~$ ps a
  PID TTY          STAT       TIME COMMAND
  3024 tty2        Ssl+       0:00   /usr/libexec/gdm-wayland-session /usr/bin/gnome-ses
  3034 tty2        Sl+        0:00   /usr/libexec/gnome-session-binary
  4873 pts/0        Ss         0:00   /usr/bin/bash
  4896 pts/0        R+         0:00   ps a
HE210528@OSG203:~$ ps u
  USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
  HE210528   3024  0.0  0.0 453612 5716 tty2    Ssl+  10:17   0:00 /usr/libexec/
  HE210528   3034  0.0  0.1 555432 13716 tty2    Sl+   10:17   0:00 /usr/libexec/
  HE210528   4873  0.2  0.0 230144 5704 pts/0    Ss    12:01   0:00 /usr/bin/bash
  HE210528   4896  0.0  0.0 230716 4092 pts/0    R+    12:01   0:00 ps u
HE210528@OSG203:~$
```



- Of these, *ps*, and *ps T*, which one provides the most output per process (the most number of columns)?

Trong số các lệnh ps, ps T, ps a, ps u, và ps x, lệnh ps u cung cấp nhiều thông tin nhất trên mỗi tiến trình vì nó sử dụng định dạng hướng người dùng (user-oriented format)

Redo that *ps* command adding | **more** (or | **less**) to produce one screen's worth of output so that you can see the headers at the top of the output.

- What are the fields listed did not appear with *ps T*?

Khi sử dụng ps u | more, các cột (trường) thông tin xuất hiện thêm mà ps T không có bao gồm:

- + **USER**: Tên người dùng sở hữu tiến trình.
- + **%CPU**: Tỷ lệ phần trăm CPU mà tiến trình đang sử dụng.
- + **%MEM**: Tỷ lệ phần trăm bộ nhớ RAM mà tiến trình đang chiếm dụng.
- + **START**: Thời gian tiến trình bắt đầu khởi chạy.

3. To see what a command does (including its available options), view the command's man page.

a. What does **man** stand for?

Lệnh **man** là viết tắt của Manual

b. Type **man ps**. Use the space bar or arrow keys to control moving up and down in the man page and **q** to exit.

- What does this man page tell you about **ps**?

Cung cấp thông tin chi tiết về cách lệnh này báo cáo trạng thái của các tiến trình (processes) hiện tại trong hệ thống

- Provide a short (2-3 line) summary.

Lệnh **ps** dùng để liệt kê các tiến trình đang chạy. Nó hiển thị các thông tin quan trọng như mã định danh tiến trình (PID), terminal liên quan (TTY), và thời gian CPU đã sử dụng

c. Scroll down until you reach the options. Find the options for each of a, u, x and T.

- What does each do?

+ **a**: Hiển thị tất cả các tiến trình của mọi người dùng gắn liền với một terminal.

+ **u**: Hiển thị thông tin theo định dạng hướng người dùng (bao gồm cột USER, %CPU, %MEM).

+ **x**: Liệt kê cả những tiến trình không được gắn với terminal nào (thường là các tiến trình hệ thống chạy ngầm).

+ **T**: Hiển thị tất cả các tiến trình gắn liền với terminal hiện tại.

Note: do not look for the versions with hyphens like -a.

Use man to explore each of these commands and answer the following questions:

d. **ls**:

- what does **-a** do?

-a: Hiển thị tất cả các tệp, bao gồm cả các tệp ẩn (bắt đầu bằng dấu chấm .)

- what does **-r** do?

-r: Đảo ngược thứ tự sắp xếp của danh sách hiển thị

- what does **-R** do?

-R: Liệt kê đệ quy, tức là hiển thị nội dung của cả các thư mục con bên trong

e. **who**:

- what does **-b** do?

-b: Hiển thị thời gian khởi động hệ thống lần cuối (last system boot)

- what does **-H** do?

-H: Hiển thị tiêu đề (headers) cho các cột thông tin

f. **tar**:

- what does this instruction do?

Lệnh này được dùng để gom nhiều tệp tin và thư mục thành một tệp lưu trữ duy nhất (thường gọi là tệp tarball) hoặc để giải nén các tệp lưu trữ đó. Tên của nó là viết tắt của "Tape Archive"

- there are a number of usages listed under synopsis.

Trong trang hướng dẫn (man tar), phần **Synopsis** liệt kê nhiều biến thể sử dụng khác nhau vì tar có thể thực hiện nhiều tác vụ như tạo mới (-c), liệt kê nội dung (-t), hoặc giải nén (-x) các tệp lưu trữ

- What does the synopsis section tell us about using an instruction?

cung cấp một sơ đồ cú pháp chuẩn, giúp người dùng biết được thứ tự sắp xếp của các tùy chọn (options) và đối số (arguments) cần thiết để lệnh có thể thực thi chính xác

4. There are other forms of help available besides `man`.

- a. One form is the **help** command, but this only works on a few instructions. Type **man alias**. You will see that this man page is a combination of all Bash-builtin instructions (instructions defined in Bash rather than Linux). Scroll down until you find the entry for `alias`. The Bash-builtins have help pages. Type **help alias**.

- *Which of the two outputs, `man` or `help`, gave you more information on `alias`?*

Lệnh `help alias` cung cấp nhiều thông tin hữu ích và dễ hiểu hơn về cách sử dụng cụ thể của `alias` vì đây là lệnh nội trú (Bash-builtin). Lệnh `man alias` thường chỉ đưa đến trang hướng dẫn chung của tất cả Bash-builtins

- b. Now type **help man**.

- *What happens?*

Hệ thống sẽ báo lỗi hoặc thông báo không tìm thấy (no help topics match 'man')

Linux commands do not have help pages but some have excerpts of man pages viewed using **command -h** (or **--help**). Try **man -h | less** (or **| more**).

- *Compare the output to that of `man man` (man's man page).*

an -h hiển thị một bản tóm tắt ngắn gọn về cách dùng lệnh `man`, trong khi `man man` hiển thị toàn bộ trang hướng dẫn chi tiết (man page) của nó

- c. Use **--help** with each of **cd**, **pwd**, **tar**, **who** and **whoami**. Add **| less** (or **| more**) as in **cd --help | more** so that you can view the entire output. If a command does not respond to the **--help** option, you get a "usage" page instead.

- *Which of these five commands have a `--help` page?*

*Trong 5 lệnh (cd, pwd, tar, who, whoami), các lệnh thường có trang help đầy đủ là **tar**, **who** và **whoami**. Các lệnh như `cd` hay `pwd` thường chỉ hiện trang "usage" ngắn gọn*

- d. Another form of help is **apropos**. With this instruction, you list a string and it compares this string to all of the man pages' descriptions to see what instructions might match the string. For instance, if we want to see what instructions deal with virtual memory, we might use `apropos "virtual memory"`. Try each of **apropos virtual memory**, **apropos virtual**, **apropos memory** and **apropos "virtual memory"**. You will find the last one is the only one that returns just a few instructions.

- *What instructions does it return?*

***vmstat** là kết quả phổ biến nhất, dùng để báo cáo các số liệu thống kê về bộ nhớ ảo (virtual memory statistics)*

With the quote marks, `apropos` attempts to match the entire phrase and without it, it tries to match any of the keywords listed. If there is only one word, we do not need quotes. Try **apropos "memory virtual"** and you will find no matches.

- *What response does `apropos` give you?*

Hệ thống trả về thông báo lỗi: memory virtual: nothing appropriate

Try **apropos manual**.

- *Which of the commands listed did you already know?*

*Các lệnh đã biết bao gồm **man** (xem hướng dẫn) và **intro** (giới thiệu sơ lược hệ thống).*

In reading their brief descriptions,

- *which of the new commands might you feel useful?*

*Lệnh **man-pages** rất hữu ích vì nó giải thích chi tiết cấu trúc và cách đọc các trang hướng dẫn.*

5. The history list allows you to recall previous commands.

- a. Type **history**.

- *How many commands are in your list?*

Số lượng tùy thuộc vào số lệnh đã gõ, thường được đánh số thứ tự từ 1 trở đi

- b. Type **!!** which recalls the most recent command. It looks like nothing happened.

- *Why?*

!! chỉ đơn giản là chạy lại lệnh trước đó một lần nữa

- c. To recall a previous instruction, type **!#** where # is the number in the list. Type **!1**.

- *What happened?*

Hệ thống sẽ thực thi lại chính xác lệnh có số thứ tự tương ứng trong danh sách

If your history list has more items that can be stored, the first event may no longer be on the history list. Type **!n** where *n* is the number of the last instruction from 4d (should be immediately before **history** in the history list).

- *What happened?*

Hệ thống thực thi lại lệnh cuối cùng của phần 4d

- d. You can also type **!str** where *str* is a string of the beginning of the command. Type **!m**. This should recall your last man command. Type **!p** and it should recall your last ps command (from 2b). Type **!h** to recall the last help command from step 3h.

- *What command is executed?*

!h: Hệ thống thực thi lại lệnh gần nhất bắt đầu bằng chữ "h"

- *What should you enter to re-execute the last help command?* (there are many answers, type the one that will be shortest).

!he

- e. Type **history** again. How much longer is your list now than it was in step 5a?

Danh sách dài hơn 5 lệnh

6. Variables store values. Environment variables are variables defined by a script but the user can also define them.

- a. To output all environment variables, enter the **env** command.

- *What are the values of each of these variables? PWD, HOME, USER, HOST, PS1.*

+ PWD: Lưu đường dẫn của thư mục làm việc hiện tại.

+ HOME: Lưu đường dẫn đến thư mục gốc (home directory) của người dùng.

+ USER: Lưu tên đăng nhập (username) của người dùng hiện tại.

+ HOST: Lưu tên định danh (hostname) của máy tính trong mạng.

+ PS1: Lưu định dạng hiển thị của dòng nhắc lệnh (command prompt).

To see them all, you might want to use **env | less** (or **env | more**).

- b. To create a variable, type **name=value** where *name* is the variable name and *value* is the value you want to store there. The value should either be a string, in which case it can contain any characters desired, or an integer. If you use a string which contains any spaces, enclose the string in either “ ” or “ ”. We will use “ ”, at least for now. Establish two variables, **FIRST** and **LAST** to store your first and last names.

- *What commands did you enter?*

FIRST="Khanh" và LAST="Nguyen"

- c. To output the value of a variable, use **echo \$VARIABLE** as in **echo \$HOME** or **echo \$FIRST**. Write a single echo statement to output the values stored in **FIRST** and **LAST**.

- *What command did you use?*

echo \$FIRST \$LAST

- *What echo command would you use to output your first name, last name, username, and home directory with one blank space between each one.*

echo \$FIRST \$LAST \$USER \$HOME

7. An alias is a substitution or shortcut for an instruction. We define an alias with an assignment statement precede with the word **alias**, as in **alias shortcut=instruction**. If the right hand side (after the =) has any spaces, it needs to be placed in quote marks.

- a. To see all defined aliases, type **alias**.

- *How many aliases are there?*

13

The ones listed primarily deal with changing the color of the output.

- *What commands are aliased other than those that establish the color as auto?*

Các lệnh như **grep**, **l**, **la**, **ll**, hoặc **ls** thường được gán bí danh để thêm các tùy chọn mặc định

- b. Define your own alias (the notation is *alias name=command*) called **home** which performs a **cd** operation to return you to your home directory. After entering it, test it out.

- *What alias command did you enter?*

alias home='cd ~'

Enter an alias to perform a long listing of the current directory, showing all files in reverse alphabetical order. Use **man** as needed on **ls**. Test it out to see if it works correctly.

- *What alias did you create?*

alias lsr='ls -lar'

- c. The name given to the alias can include non-letters. For instance, define an alias, **..**, that will **cd** up one level (**cd ..**). Test it out.

- *What command did you enter?*

alias ..='cd ..'

Although we cannot define variables whose names start with characters like **.** or *****, we can define aliases. Define an alias ***** for the command **cd /**. Test it out to make sure it works

- d. Enter an alias to output your current working directory, your username, the architecture, and the date (remember that multiple instructions are separated with semicolons).

- *What alias did you enter?*

alias info='pwd; whoami; arch; date'

- e. To remove a defined alias, type *unalias name* where *name* is the name of the alias. Type **unalias home**
Type **alias**.

- *Is the home alias listed?*

Không

NOTE: you can recreate your home alias if you want to keep it. Now try to **unalias ***.

- *What happens?*

Hệ thống báo lỗi hoặc không xóa được vì hiểu nhầm ***** là ký tự đại diện (wildcard) để khớp với các tệp

The reason is that Bash thought ***** was a wildcard. Retry your **unalias** instruction using ****** instead of *****.

- *Did it work?*

Có

Type **alias**.

- *What aliases are listed that you defined yourself?*

Thường còn lại aliases **..**, **lsr**, và **info**

Close your terminal window and shut down your VM.